

Manual de Usuario

Dashboard Tennessee Eastman – Eastman Dash Flow

Repositorio: <https://github.com/armandogalindo99/eastman-dash-flow.git>

Introducción

El Dashboard **Eastman Dash Flow** permite supervisar en tiempo real el proceso **Tennessee Eastman (TEP)** mediante una arquitectura distribuida basada en **Apache Kafka**, donde los datos son publicados por productores y consumidos por diferentes servicios para su visualización, almacenamiento y análisis.

Las principales funciones del sistema son:

- Ejecutar una simulación del proceso TEP.
- Visualizar las variables del proceso en tiempo real.
- Consultar diagnósticos y resultados.
- Monitorear productores y consumidores Kafka.
- Verificar que la información sea almacenada correctamente.

La arquitectura está basada en eventos, donde las mediciones del simulador son publicadas en Kafka y posteriormente consumidas por servicios independientes para diagnóstico, persistencia y visualización.

Requisitos

Antes de iniciar asegúrese de contar con:

- Docker Desktop
- Docker Compose
- Git
- Navegador Web
- Puerto libres según el proyecto

Obtener el proyecto

Clonar el repositorio:

```
git clone https://github.com/armandogalindo99/eastman-dash-flow.git  
  
cd eastman-dash-flow
```

Iniciar la plataforma

Desde la carpeta principal ejecutar:

```
docker compose up --build
```

o

```
docker-compose up --build
```

Cuando todos los contenedores estén en estado **Running**, la plataforma estará lista para utilizarse.

Iniciar una ejecución

Una vez iniciados los servicios:

1. Abrir el navegador.
2. Acceder al Dashboard.

Ejemplo:

```
http://localhost:3000
```

(La dirección puede variar dependiendo de la configuración del proyecto.)

Dentro del Dashboard:

1. Seleccionar la corrida del Tennessee Eastman.
2. Presionar **Start o Iniciar Simulación**.
3. Esperar algunos segundos mientras el simulador comienza a publicar información.

Durante la ejecución el simulador publica continuamente las variables del proceso en el tópico de mediciones (`tep.raw.measurements`), desde donde son procesadas por los distintos servicios del sistema.

Observar las mediciones

Después de iniciar la simulación, el Dashboard actualizará automáticamente la información recibida.

Podrá visualizar:

- Temperaturas
- Presiones
- Flujos
- Variables manipuladas
- Variables medidas
- Tendencias históricas
- Estado del proceso

La arquitectura contempla que las variables originales sean publicadas, posteriormente normalizadas y finalmente utilizadas para actualizar el estado del gemelo digital y el diagnóstico.

Consultar los resultados

Seleccione el menú **Resultados** o **Diagnóstico**.

El sistema mostrará información como:

- Estado operativo
- Diagnóstico generado
- Variables relevantes
- Nivel de confianza
- Alarmas detectadas
- Historial de eventos

Los diagnósticos son publicados en el tópico `tep.detected.faults` y posteriormente utilizados por el gestor de alarmas, el dashboard y el servicio de persistencia.

Revisar los consumidores Kafka

La arquitectura utiliza múltiples consumidores independientes. Para verificar que están funcionando:

Desde Docker

```
docker ps
```

Debe observar contenedores similares a:

- Dashboard
- Backend
- Kafka
- MongoDB
- Consumer
- Producer

Verificar logs

```
docker logs nombre_contenedor
```

Ejemplo:

```
docker logs kafka-consumer
```

Si el consumidor está funcionando correctamente aparecerán mensajes similares a:

```
Message received  
Offset: 120  
Topic: tep.raw.measurements
```

Verificar grupos de consumidores

Si Kafka está instalado:

```
kafka-consumer-groups.sh \  
--bootstrap-server localhost:9092 \  
--list
```

Para revisar un grupo específico:

```
kafka-consumer-groups.sh \  
--bootstrap-server localhost:9092 \  
--describe \  
--group dashboard
```

Los consumidores principales de la arquitectura incluyen el servicio de preprocesamiento, el servicio del gemelo digital, el motor de diagnóstico, el gestor de alarmas, el servicio de persistencia, el dashboard y el módulo de analítica histórica.

Verificar la persistencia

El sistema almacena información histórica en MongoDB. Para verificar que los datos están siendo almacenados:

Ingresar al contenedor:

```
docker exec -it mongodb bash
```

Abrir Mongo:

```
mongosh
```

Seleccionar la base de datos:

```
use eastman
```

Mostrar colecciones:

```
show collections
```

Consultar registros:

```
db.measurements.find().limit(5)
```

Si la persistencia funciona correctamente se observarán documentos similares a:

```
{
  "timestamp":"2026-07-20T18:30:15",
  "variable":"XMEAS1",
  "value":0.523,
  "unit":"kg/h"
}
```

Flujo de operación

El funcionamiento general del sistema es el siguiente:

1. El simulador Tennessee Eastman genera las mediciones.
2. El productor publica las variables en Kafka.
3. Los consumidores leen los eventos.
4. Se realiza el preprocesamiento de datos.
5. Se actualiza el estado del gemelo digital.

6. Se ejecuta el diagnóstico de fallas.
7. Se generan alarmas cuando corresponde.
8. Los datos se almacenan en MongoDB.
9. El Dashboard presenta la información en tiempo real.

Este flujo corresponde a la arquitectura distribuida basada en eventos propuesta para el proyecto, donde los productores publican una sola vez y múltiples consumidores procesan la misma información para diferentes propósitos, como persistencia, diagnóstico y visualización.

Finalizar la ejecución

Para detener todos los servicios:

```
docker compose down
```

Si también desea eliminar los volúmenes:

```
docker compose down -v
```

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
No aparecen datos	El simulador no inició	Reiniciar los contenedores
Dashboard vacío	Backend detenido	Verificar <code>docker ps</code>
Kafka sin mensajes	Productor detenido	Revisar los logs del productor
No hay diagnósticos	Consumidor detenido	Revisar el estado del consumidor
MongoDB vacío	Persistencia deshabilitada	Verificar la conexión con MongoDB
Alarmas no visibles	Servicio de alarmas detenido	Revisar los logs del gestor de alarmas